



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Programa de Pós-graduação em Engenharia de Teleinformática (PGETI)

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

01) IDENTIFICAÇÃO

Área:	Sistemas e Redes de Comunicações		
Disciplina:	Teoria da Informação	Código:	TIP7266
Carga Horária:	64h	N ° Créditos:	04
Professor:	Dr. Julio César Santos dos Anjos – jcsanjos@ufc.br	Semestre	2026/1
Curso:	Programa de Pós-graduação em Engenharia de Teleinformática		
Letivo:			

02) EMENTA DA DISCIPLINA: OBJETO DE APRENDIZAGEM

Esta disciplina aborda os conhecimentos de sistemas de comunicação e teoria da informação de forma ampla, medidas de informação e entropia, e modelo matemático da informação. Mecanismos de transmissão da informação, voltados à área de Telecom. Transformações e filtragens, teorema de Shannon; taxa de distorção; compressão de dados e aquisição de dados com Big Data e IA.

03) OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Geral

A finalidade da disciplina é habilitar os alunos a reconhecer quais técnicas podem ser aplicadas para fazer-se a aquisição de dados que possuam informação relevante e quais mecanismos aplicar-se para adicionar valor ao dado. Verificação de fontes de codificação, modelos de fontes de dados, técnicas de compressão e denoise.

Específicos

- Apresentar teoria da informação;
- Limites da comunicação, algoritmos de Shannon;
- Métricas e parâmetros para extração de informação dos dados;
- Técnicas de compressão e otimização de canal;
- Apresentar ferramentas de Big Data e IA para tratamento de dados;

04) PROGRAMA DA DISCIPLINA: NÚCLEOS DE CONTEÚDOS

1. PRINCÍPIOS DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DA TEORIA DA INFORMAÇÃO: introdução aos Sistemas de Comunicação e à Teoria da Informação; limites da comunicação: codificação de fonte, capacidade de canal e codificação de canal.
2. MEDIDA DA INFORMAÇÃO: modelo matemático da informação; Informação mútua; Entropia, entropia conjunta e condicional e informação média.
3. TRANSMISSÃO DA INFORMAÇÃO: Tipos de fontes, modelos de transmissão conforme a fonte, DeNoise, modelos de canais teorema de Shannon; Divergência de Kullback-Leibler (KLD); taxa de distorção; codificação de canais, compressão de dados (teorema de Huffman); Codificação de Lempel-Ziv e; capacidade de canais (Canal BSC), Teorema da Capacidade de Informação (limite de Shannon);





UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Programa de Pós-graduação em Engenharia de Teleinformática (PGETI)

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

As entregas de trabalhos serão estabelecidas em comum acordo com a turma. Em média serão de 3 a 4 Trabalhos Leves (TL) que podem ser em duplas e um Trabalho Final (TF). O TF deve ser um trabalho relacionado com o Mestrado/Doutorado de cada um, com foco em um conteúdo abordado na disciplina.

Data TF: Apresentação dos TFs serão nos dias 26/06 e 03/07.

07) AVALIAÇÃO

7.1 Instrumentos de avaliação

TLs	Trabalho Leve 1 (TL ₁)	Relatório completo escrito (formato artigo) + apresentação em ppt de 15 min
	Trabalho Leve 2 (TL ₂)	Relatório completo escrito (formato artigo) + apresentação em ppt de 15 min
TL_{Lab}	Laboratório	Relatório de Implementação e Resultados + Código Programa. Apresentação remota extra-classe 20 min.
TF	Trabalho Final Individual	Este trabalho consiste em um artigo escrito de forma crítica sobre um tema de escolha do aluno baseado em uma lista prévia de temas. O aluno deverá também apresentar um resumo de seu trabalho em 15 min incluindo perguntas em seminário.

7.2 Forma de avaliação

$$\text{Grau (G1)} = ((\sum TL_i / i \times 4) + (TF \times 6)) / 10$$

O aluno deverá obter média superior ou igual a 7,0 e ter, no mínimo, 75% de presença nas aulas, para aprovação por média.

Caso alguém atingir a média entre 4,0 e 7,0, terá o direito de fazer **uma prova com todo o conteúdo ministrado no semestre, atividade a ser marcada, se necessário**. A nota desta prova adicionada ao grau G1 obtido será dividido por 2, o resultado deverá ser maior ou igual a 5,0 para aprovação na disciplina.

7.2.1 Critérios de avaliação de trabalhos

Item	Descrição do item avaliado	Pontos
01	Apresentação escrita (ortografia, concordância verbal e acentuação)	2,0
02	Definição clara de objetivos, descrição do problema, estrutura do relatório	1,0
03	Emprego de metodologia adequada a atividade proposta	2,0



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Programa de Pós-graduação em Engenharia de
Teleinformática (PGETI)

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

04	Clareza na exposição de argumentos	2,0
05	Resposta adequada aos questionamentos propostos no enunciado do problema	1,5
06	Participação na atividade em aula (nota individual)	0,5
07	Organização da equipe para o desenvolvimento das atividades (Grupo)	0,5
08	Uso adequado dos recursos existentes para o desenvolvimento da atividade	0,5

Para itens 1 a 4 é admissível atribuir 0, 50% e 100% dos pontos.

Para itens 5 a 8 o critério a ser adotado será de ter o item ou não ter o item desenvolvido. Atendendo o item a nota será igual ao valor da nota do item. Não atende o item, não há pontuação.

Todos os trabalhos devem ser entregues em formato de artigo impressos ou em PDF, conforme especificação apresentada.

08) RECURSOS DE APOIO

- Material de apoio da disciplina, disponível via SIGA – Arquivos compartilhados em Google Drive;
- Quadro branco;
- Recursos áudio visuais;
- Laboratório de informática.

09) BIBLIOGRAFIA

Básica

- 1- Thomas M. Cover and Joy A. Thomas. Elements of Information Theory. John Wiley & Sons, 2nd edition, 2006.
- 2- Simon Haykin. Neural Networks and Learning Machines, Prentice Hall, 3rd edition, 2008.
- 3- Raymond W. Yeung, Information Theory and Network Coding, Springer, 2008.
- 4- Francisco E. Ruiz , Pablo S. Pérez, Boyán I. Bonev. Information Theory in Computer Vision and Pattern Recognition, Springer, 1st edition, 2009.
- 5- Goodfellow, Ian; Bengio, Yoshua; Courville, Aaron – Deep Learning – Ed MIT Press – 2016 – ISBN 978-0-26-203561-3
- 6- Leskovec, Jure; Rajaraman, Anand; Ullman, Jeffrey David – Mining od Massive Datasets – Ed. Cambridge – 2ª Edição – 2014 – ISBN:978-1-10-707723-2

Complementar



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Programa de Pós-graduação em Engenharia de
Teleinformática (PGETI)

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

- 1- Gustavo Deco and Dragan Obradovic. An Information Theoretic Approach to Neural Computing. (Perspectives in Neural Computing). Springer-Verlag, 1996.
- 2- Robert G. Gallager. Information Theory and Reliable Communication. John Wiley & Sons, 1968.
- 3- David J. C. MacKay. Information Theory, Inference and Learning Algorithms. Cambridge University Press, 2003. [8] Aapo Hyvärinen, Erkki Oja, and Juha Karhunen. Independent Component Analysis. John Wiley & Sons, 2001.
- 4- Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. Computação Quântica e Informação Quântica. Bookman, 2005.
- 5- Ricardo Măné. Teoria Ergódica. Projeto Euclides. Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Rio de Janeiro, Brasil, 1983.
- 6- Robert B. Ash. Information Theory. Dover Publications, 1990.
- 7- Solomon Kullback. Information Theory and Statistics. (Dover Books on Mathematics Series). Dover Publications, 1997.
- 8- Artigos da área.